9.3 மருந்து பற்றிய அடிப்படை அறிவு

மருந்துகளின் தன்மை (NATURE OF DRUG)

மருந்து மூலக்கூறானது ஒரு முதன்மை இயங்கியாகவோ (agonist) (வினையூக்கி) அல்லது எதிர்வினையூக்கியாகவோ, (antagonist) (வினைதடுப்பி) ஒரு குறிப்பிட்ட மூலக்கூறாக உயிரியலின் அமைப்புகளில் கட்டுப்பாட்டுப் பங்கை மேற்கொள்கிறது. இம்மூலக்கூறுகளே ஏற்பிகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. உடலில் மருந்தானது சுரப்பிகளுடன் சேர்க்கையடைந்தோ (Synthesis) அல்லது சேர்க்கையடையாமலோ வெளிப்புற உயிரிசார் (Xenobiotis) வேதிப்பொருளாகவோ மாறுகின்றன.

நச்சும் மருந்துகளும் நச்சுக்களே, ஏனெனில் அவை தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியவை. நச்சுப்பொருட்கள் என்பது பொதுவாக உயிர்ப்பொருட்களிலிருந்து தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. அதாவது தாவரம் மற்றும் விலங்கிலிருந்து தோன்றுகிறது. மருந்தின் செயல்பாடு தேவைப்படும் இடத்திற்கு அருகாமையில் மருந்தானது கொடுக்கப்படுகிறது. ஆகையால், மருந்தின் செயல்பாடு தேவைப்படும் இடத்திற்கு, மருந்தை அளிக்கும் இடத்திலிருந்து நகர்த்துவதற்கு தேவையான பண்புகள் அவசியமாகிறது.

மருந்தின் இயற்பியல் தன்மை

மருந்தானது அறை வெப்பநிலையில் திடப்பொருளாகவோ (எ.கா. ஆஸ்பிரின், அட்ரோபீன்), திரவமாகவோ (எ.கா, நிகோடின், எத்தனால்) அல்லது வாயுவாகவோ (எ.கா. நைட்ரஸ் ஆக்ஸைடு) இருக்கலாம். இக்காரணிகள் மருந்து எந்த சிறந்த வழியில் கொடுக்கப்பட வேண்டும் என தீர்மானிக்கிறது.

மருந்தின் அளவு

மருந்து மூலக்கூறின் அளவானது மிகச்சிறிய அளவிலிருந்து மிகப்பெரிய அளவு வரை பல அளவுகளில் உள்ளது. மருந்து மூலக்கூறின் அளவு மிகச்சிறியதாக இருந்தால், உடல் செல் அறைகளில் (Cell compartment) சுலபமாக உட்பரவப்படுகிறது. மருந்தின் அளவு பெரியதாக இருப்பின் மருந்தானது நேரடியாக வாஸ்குலர் அமைப்பிற்கு சிரை வழியாகவோ அல்லது தமனிவழியாகவோ உட்செலுத்தப்படுகிறது. (Infusion)

மருந்து வினைத்திறன் மற்றும் மருந்து வாங்கிகளின் பிணைப்பு

வேதியியல் விசை அல்லது பிணைப்பின் மூலமாக மருந்தானது வாங்கிகளுடன் வினைபுரிகிறது. சகப்பிணைப்பு, மின்னியல் மற்றும் நீர் வெறுப்புத்தன்மை என இவை மூன்று வகைப்படும்.

மருந்தின் வடிவம்

ஏற்பிகளின் அமைவிடத்தில் மருந்தானது பிணைப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் மருந்தின் வடிவம் அமைய வேண்டும்.

9.4 மருந்துகளின் ஆதாரங்கள் (SOURCES OF DRUGS)

தாவரங்கள், விலங்குகள், நுண்ணுயிரிகள், கனிமப்பொருட்கள், செயற்கை மற்றும் அரை செயற்கை ஆகியவற்றிலிருந்து, மீண்டும் மீண்டும் பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் சுத்திகரித்தல் மூலம் மருந்துகள் பெறப்படுகிறது.

தாவரங்களிலிருந்து கிடைப்பவை (PLANT SOURCE)

பொதுவாக பல மருந்துகள் தாவர மூலங்களிலிருந்தே பெறப்படுகின்றன. (எ.கா.) மார்பின் மருந்தானது ஒப்பியம் என்ற தாவரத்திலிருந்து காரகம் (Alkaloid) என்ற தத்துவத்தின் மூலம் பிரித்தெடுக்கப்படுகிறது.



XII_Nursing_Vocational_Tamil_Unit_9.indd 263 1/5/2020 10:45:13 AM